

REDES DE COMPUTADORAS

Tarea

N.º 2 (Teórico)

Introducción a los Sistemas de Comunicaciones

Grupo: NetRunners
Docente: FACUNDO NICOLAS OLIVA CUNEO

Integrantes

Bastida, Lucas Ramiro	DNI 39444511
Contessi, Ruben Andres	DNI 33315235
Garay, Ignacio Hernan	DNI 44191925
Giraud, Juan Pablo	DNI 34970089
Peñaloza, Gonzalo Adrian	DNI 40441355
Quinteros del Castillo, Tomás Agustín	DNI 46169739
Vasconsellos Blason, Benjamin Alejandro	DNI 45642879

24 de agosto de 2026

b) - Cuestiones de Repaso

3.1. ¿En qué se diferencia un medio guiado de un medio no guiado?

En un medio guiado las ondas electromagnéticas que se usan para transmitir los datos se propagan confinadas en un camino físico o material, por ejemplo, cables metálicos o fibras ópticas. Es direccional: la información llegará allá donde llegue el material físico, por lo que este debe conectarse entre emisor y receptor para que la comunicación pueda realizarse.

En un medio no guiado la transmisión de las ondas se produce irradiándolas en un medio, manipulando el campo electromagnético. Su propagación se produce en múltiples direcciones (aunque pudiendo lograr cierta direccionalidad mediante diseños específicos de transmisores). Esto permite al receptor estar en cualquier punto dentro del radio de potencia de transmisión del emisor e incluso que ambos actores puedan estar en movimiento.

3.2. ¿Cuáles son las diferencias entre una señal electromagnética analógica y una digital?

Lo que distingue a una señal analógica de una digital es cuántos valores puede tomar el parámetro representado por dicha señal. En una señal analógica, puede tomar cualquier valor dentro de un rango continuo, reproduciendo fielmente la variación de la información original (por ejemplo, la voz). En una señal digital, en cambio, sólo existe un conjunto finito de estados con significado (típicamente 0 y 1, aunque técnicas avanzadas usan más), y el receptor sólo necesita identificar a cuál de esos estados corresponde lo recibido; no reproduce la señal original, sino que la reconstruye, generalmente a partir de pulsos (toma valores discretos).

3.3. ¿Cuáles son las tres características más importantes de una señal periódica?

- a) **Amplitud de pico (A):** Es el valor máximo de la señal en el tiempo; normalmente se mide en voltios.
- b) **Frecuencia (f):** Es la razón (en ciclos por segundo o Hercios [Hz]) a la que la señal se repite. Un parámetro equivalente es el período (T), definido como la cantidad de tiempo transcurrido entre dos repeticiones consecutivas de la señal; por tanto, $T = \frac{1}{f}$.
- c) **Fase (φ):** Es una medida de la posición relativa de la señal dentro de un período. Representa el desplazamiento de la señal respecto de un origen arbitrario y suele expresarse en grados o radianes.

3.4. ¿Cuántos radianes hay en 360° ?

En 360° hay 2π radianes (aproximadamente 6,2832 radianes).

3.5. ¿Cuál es la relación entre la longitud de onda y la frecuencia en una onda seno?

La relación está dada por la expresión $\lambda \cdot f = v$, o de forma equivalente $\lambda = \frac{v}{f}$, donde λ es la longitud de onda, f es la frecuencia y v es la velocidad de propagación de la onda en el medio. Existe una relación inversamente proporcional: a mayor frecuencia, menor es la longitud de onda.

3.6. ¿Cuál es la relación entre el espectro de una señal y su ancho de banda?

El espectro de una señal es el conjunto de todas las frecuencias que la componen. El ancho de banda es la anchura del espectro de la señal, es decir, la diferencia entre la frecuencia más alta y la frecuencia más baja contenidas en dicho espectro.

3.7. ¿Qué es la atenuación?

La atenuación es la pérdida progresiva de energía o potencia que sufre una señal a medida que viaja a través de un medio de transmisión. Ocurre tanto por el incremento de la distancia entre emisor y receptor como por un aumento de la frecuencia de la señal. Para corregirla puede ser necesario el uso de amplificadores o repetidores para recuperar la potencia, y de ecualizadores para corregir la distorsión por frecuencia.

3.8. Defina la capacidad de un canal.

Se denomina capacidad del canal a la velocidad máxima a la que se pueden transmitir datos a través de una ruta de comunicación bajo unas condiciones dadas, expresada típicamente en bits por segundo (bps).

3.9. ¿Qué factores clave afectan a la capacidad de un canal?

Los factores fundamentales que limitan la capacidad de un canal son:

- **El ancho de banda (B):** Limita la velocidad máxima de variación de la señal.
- **El ruido (y la relación señal-ruido, SNR):** Presencia de interferencias térmicas o externas que degradan los niveles de señal.
- **La tasa de errores no corregidos permisible:** Determina el margen de tolerancia del receptor.

c) - Ejercicios

Ejercicio 3.1

a) En una configuración multipunto múltiples dispositivos comparten el mismo medio de transmisión. Si más de uno transmite al mismo tiempo, las señales se solapan y los mensajes resultan indistinguibles (colisión).

b)

	Centralizado	Descentralizado
Ventajas	El coordinador puede asignar tiempo solo a quien lo requiere y establecer prioridades.	Si un nodo falla, la comunicación entre el resto no se ve afectada.
Desventajas	Sin coordinador no hay transmisión (punto único de fallo). Parte del tiempo se pierde en la coordinación.	Al estar repartido el tiempo en turnos prefijados, se puede asignar tiempo a quien no lo necesite.

Ejercicio 3.2

Dado que el período es la inversa de la frecuencia:

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{1000 \text{ Hz}} = 0,001 \text{ s} = 1 \text{ ms}$$

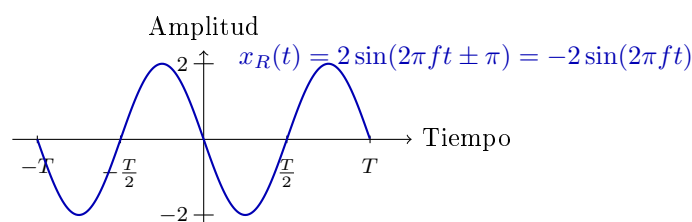
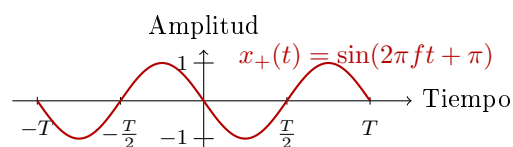
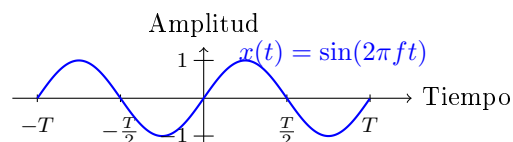
Ejercicio 3.3

a) Sea $x(t) = \sin(2\pi ft)$ la señal de referencia. Su amplitud oscila entre -1 y 1 . Un desfase de $\pm\pi$ invierte la señal:

$$\sin(2\pi ft \pm \pi) = -\sin(2\pi ft)$$

Por lo tanto, ambas señales desfasadas son iguales y su suma duplica la amplitud:

$$x_+(t) = x_-(t) = -\sin(2\pi ft), \quad x_R(t) = x_+(t) + x_-(t) = -2\sin(2\pi ft)$$

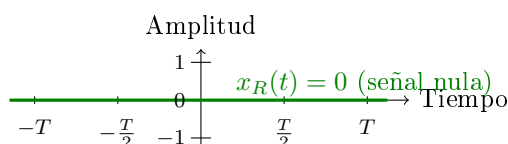
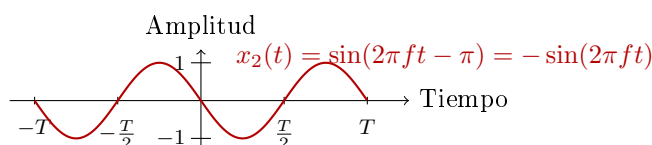
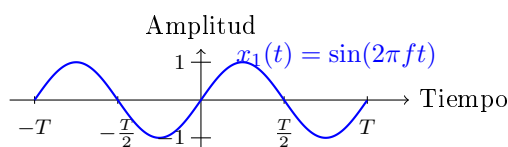


b) Sean las señales:

$$x_1(t) = \sin(2\pi ft), \quad x_2(t) = \sin(2\pi ft - \pi) = -\sin(2\pi ft)$$

El desfase de π hace que $x_2(t)$ sea la opuesta de $x_1(t)$. Por ello, para cada instante sus amplitudes se cancelan y la señal resultante es nula:

$$x_R(t) = x_1(t) + x_2(t) = \sin(2\pi ft) + \sin(2\pi ft - \pi) = 0$$



Ejercicio 3.4

Calculamos la longitud de onda mediante $v = f \cdot \lambda$ ($\lambda = v/f$) y analizamos la frecuencia relativa de cada nota respecto al DO grave:

Escala musical — frecuencia relativa y longitud de onda ($v = 330$ m/s)

Nota	Frecuencia (Hz)	Frecuencia relativa (f / f_{DO})	Longitud de onda λ (m)
DO	264	1	1.25
RE	297	9/8	1.1111
MI	330	5/4	1
FA	352	4/3	0.9375
SOL	396	3/2	0.8333
LA	440	5/3	0.75
SI	495	15/8	0.6667
DO	528	2	0.625

Al observar la tabla, se confirma que el DO agudo tiene el doble de frecuencia que el DO grave (definición de octava), y su longitud de onda es exactamente la mitad, evidenciando la relación inversa existente.

Ejercicio 3.5

Observando la gráfica del problema:

- A (Amplitud): En los picos, $A = 2$.
- f (Frecuencia): $2f$ (el doble de la frecuencia de la línea continua).
- φ (Fase): Está adelantada respecto de la continua, desfasada π rad.

Ejercicio 3.6

Distribuyendo la multiplicación:

$$(1 + 0,1 \cos 5t) \cos 100t = \cos 100t + 0,1 \cos 5t \cdot \cos 100t$$

Utilizando la identidad $\cos a \cdot \cos b = \frac{1}{2}[\cos(a-b) + \cos(a+b)]$ con $a = 5t$ y $b = 100t$:

$$\cos 5t \cdot \cos 100t = \frac{1}{2}[\cos(-95t) + \cos(105t)] = \frac{1}{2}[\cos 95t + \cos 105t]$$

Sustituyendo el resultado:

$$s(t) = \cos 100t + 0,05 \cos 95t + 0,05 \cos 105t$$

Identificación de parámetros ($f = \omega/2\pi$):

- Componente $\cos 100t$: Amplitud = 1, $f = \frac{100}{2\pi} \approx 15,915$ Hz, fase $\varphi = 0$.
- Componente $0,05 \cos 95t$: Amplitud = 0,05, $f = \frac{95}{2\pi} \approx 15,120$ Hz, fase $\varphi = 0$.
- Componente $0,05 \cos 105t$: Amplitud = 0,05, $f = \frac{105}{2\pi} \approx 16,711$ Hz, fase $\varphi = 0$.

Ejercicio 3.7

Desarrollando $f(t) = (10 \cos t)^2 = 100 \cos^2(t)$. Para verificar el período T , buscamos la menor constante positiva que cumple $f(t+T) = f(t)$:

$$100 \cos^2(t+T) = 100 \cos^2(t)$$

Probando con $T = \pi$ y sabiendo que $\cos(t+\pi) = -\cos(t)$:

$$100[-\cos(t)]^2 = 100 \cos^2(t)$$

Por lo tanto, el período fundamental es $T = \pi$.

Ejercicio 3.8

La suma $f(t) = f_1(t) + f_2(t)$ será periódica si existe un período común T tal que $T = nT_1 = mT_2$ con $n, m \in \mathbb{Z}^+$. Esto requiere que la relación entre sus períodos sea un número racional:

$$\frac{T_1}{T_2} = \frac{m}{n} \in \mathbb{Q}$$

Ejemplo 1: Si $T_1 = 4$ y $T_2 = 2 \implies \frac{T_1}{T_2} = 2 \in \mathbb{Q}$. El período común es $T = 4$. Es periódica.

Ejemplo 2: Si $T_1 = 1$ y $T_2 = \sqrt{2} \implies \frac{T_1}{T_2} = \frac{1}{\sqrt{2}} \notin \mathbb{Q}$. No existe período común y la suma no es periódica.

Ejercicio 3.9

La señal compuesta de fundamental f y tercer armónico $3f$ es:

$$s(t) = \frac{4}{\pi} \left[\sin(2\pi ft) + \frac{1}{3} \sin(2\pi(3f)t) \right]$$

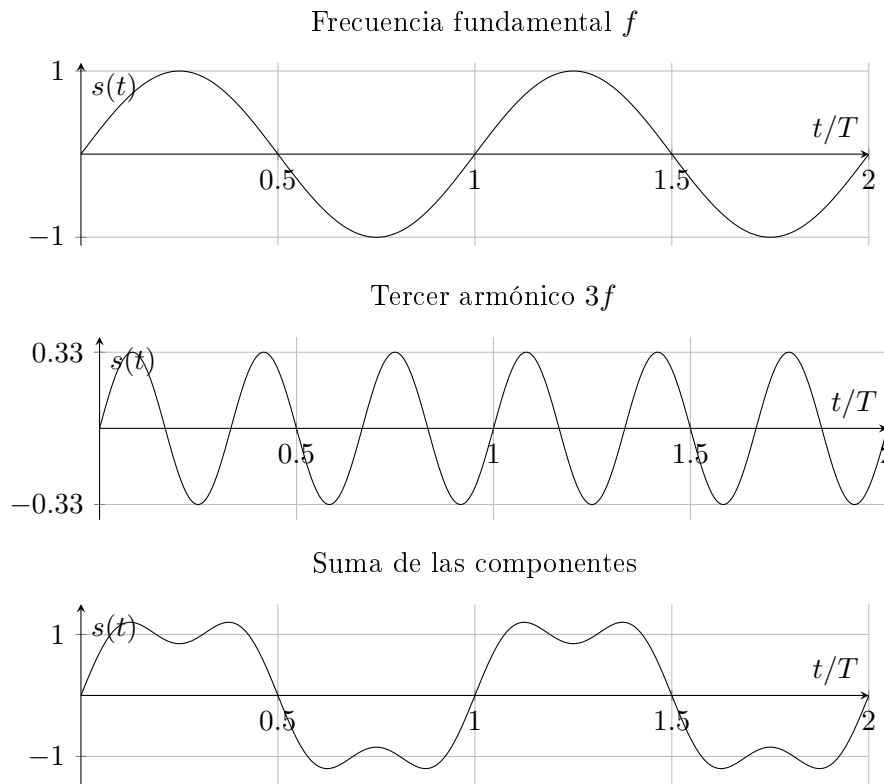


Figure 1: Componentes de la señal y su suma.

Si se elimina la fundamental f y se conserva únicamente el armónico $3f$, la señal resultante pierde la forma general del pulso cuadrado y queda únicamente la oscilación rápida $s(t) = \frac{4}{3\pi} \sin(2\pi(3f)t)$:

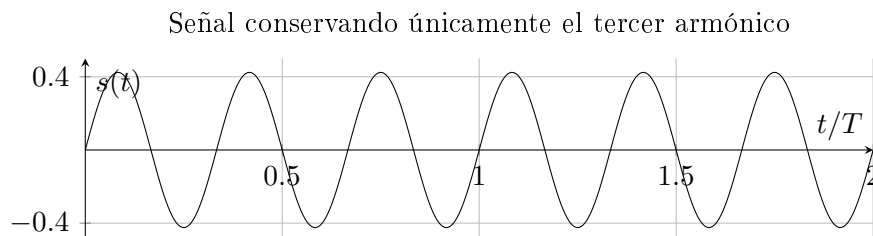


Figure 2: Resultado de eliminar la componente fundamental.

Ejercicio 3.10

Un pulso cuadrado perfecto posee un ancho de banda absoluto infinito. Dado que ningún medio físico posee ancho de banda infinito, la señal transmitida debe ser limitada en banda. Esta limitación introduce distorsión en los bordes del pulso. Sin embargo, dado que la mayor parte de la energía se concentra en la armónica fundamental y en las primeras armónicas impares, al transmitir este rango de frecuencias principal, el receptor puede recuperar la información digital con una tasa de error aceptable.

Ejercicio 3.11

Para representar aproximadamente 100 caracteres con un código de 6 bits (que dispone de solo $2^6 = 64$ combinaciones posibles), se recurre al uso de caracteres de control o de desplazamiento (Shift characters). Se reservan una o dos combinaciones específicas para cambiar el modo de interpretación del receptor (por ejemplo, "Shift to Alpha" y "Shift to Special/Numeric"). De

este modo, los patrones de bits restantes adquieren un significado dual según el último carácter de control recibido, expandiendo la capacidad práctica a casi 120 caracteres distintos.

Ejercicio 3.12

Partiendo de los parámetros estándar de vídeo (4,2 MHz, 525 líneas totales, 483 líneas activas, 30 cuadros/s, tiempo activo por línea 52,5 μ s, retroceso horizontal 11 μ s):

Incremento de resolución horizontal:

1. Ancho de banda $B = 5$ MHz, tiempo activo $T_{\text{activo}} = 52,5 \mu\text{s}$.
2. Ciclos por línea: $5 \times 10^6 \text{ Hz} \cdot 52,5 \times 10^{-6} \text{ s} = 262,5$ ciclos.
3. Elementos horizontales (2 por ciclo): $262,5 \times 2 = 525$ elementos.
4. Incremento respecto del estándar (450 elementos): $525 - 450 = 75$ elementos adicionales.

Incremento de resolución vertical:

1. Fijando la resolución horizontal en 450 elementos (225 ciclos):

$$T_{\text{activo}} = \frac{225}{5 \times 10^6 \text{ Hz}} = 45 \mu\text{s}$$

2. Tiempo total por línea: $45 \mu\text{s} + 11 \mu\text{s} = 56 \mu\text{s}$.
3. Líneas totales por segundo: $\frac{1}{56 \times 10^{-6} \text{ s} \cdot 30} \approx 595,2$ líneas.
4. Líneas activas (proporción 483/525): $595,2 \cdot \frac{483}{525} \approx 547,6$ líneas.
5. Incremento vertical: $547,6 - 483 \approx 64,6$ líneas adicionales (≈ 65 líneas).

Ejercicio 3.13

Un sistema de transmisión telefónica de voz opera típicamente en el rango de 300 Hz a 3400 Hz (ancho de banda de 3100 Hz). Si se requiere transmitir voz con mayor fidelidad, se incrementa el ancho de banda asignado por canal, lo que disminuye el número de canales multiplexados posibles en el mismo medio físico.

Ejercicio 3.14

Si se duplica el ancho de banda de un canal, la capacidad máxima teórica según la ley de Shannon ($C = B \log_2(1 + \text{SNR})$) se duplica linealmente, manteniendo constante la SNR. Según el límite de Nyquist ($C = 2B \log_2 M$), también permite duplicar la tasa de baudios máxima.

Ejercicio 3.15

Relación de la tasa de transmisión y el ancho de banda en presencia de ruido gaussiano blanco aditivo (AWGN): Con una $\text{SNR} = 30 \text{ dB} \Rightarrow \text{SNR} = 10^{30/10} = 1000$. Aplicando Shannon:

$$C = B \log_2(1 + 1000) = B \cdot 9,966 \text{ bps/Hz}$$

Por lo tanto, la capacidad máxima teórica del canal es aproximadamente 9,97 bps por hertz de ancho de banda.

Ejercicio 3.16

Usando la fórmula de Nyquist: $R = 2B \log_2 M \Rightarrow B = \frac{R}{2 \log_2 M}$ para $R = 9600$ bps.

a) Con palabras de 4 bits $\Rightarrow M = 2^4 = 16$ niveles:

$$B = \frac{9600}{2 \cdot \log_2(16)} = \frac{9600}{2 \cdot 4} = 1200 \text{ Hz}$$

b) Con palabras de 8 bits $\Rightarrow M = 2^8 = 256$ niveles:

$$B = \frac{9600}{2 \cdot \log_2(256)} = \frac{9600}{2 \cdot 8} = 600 \text{ Hz}$$

Ejercicio 3.17

Cálculo de la potencia del ruido térmico $N = kTB$:

- $k = 1,38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$
- $T = 50^\circ\text{C} + 273,15 = 323,15 \text{ K}$
- $B = 10 \text{ kHz} = 10000 \text{ Hz}$

$$N = (1,38 \times 10^{-23}) \cdot (323,15) \cdot (10000) \approx 4,46 \times 10^{-17} \text{ W}$$

Ejercicio 3.18

Límite de Nyquist: $C = 2B \log_2(M)$ (Aplica a canales ideales sin ruido, indicando cuántos niveles M se precisan para una velocidad C).

Límite de Shannon: $C = B \log_2(1 + \text{SNR})$ (Aplica a canales reales limitados por ruido térmico).

Relación: Nyquist establece la velocidad máxima realizable mediante la estructuración de multiniveles de la señal, mientras que Shannon impone una cota física infranqueable debido a la presencia inevitable del ruido. Si al aplicar Nyquist con un M elevado la capacidad calculada supera el límite de Shannon, el ruido impedirá diferenciar los niveles con precisión y la tasa real se verá degradada.

Ejercicio 3.19

Datos: $C = 20 \text{ Mbps} = 20 \times 10^6 \text{ bps}$, $B = 3 \text{ MHz} = 3 \times 10^6 \text{ Hz}$. Despejando SNR de la ley de Shannon ($C = B \log_2(1 + \text{SNR})$):

$$\frac{C}{B} = \log_2(1 + \text{SNR}) \Rightarrow 1 + \text{SNR} = 2^{C/B} \Rightarrow \text{SNR} = 2^{20/3} - 1$$

$$\text{SNR} = 2^{6,667} - 1 \approx 101,59 - 1 = 100,59$$

En decibelios:

$$\text{SNR}_{\text{dB}} = 10 \log_{10}(100,59) \approx 20,02 \text{ dB}$$

Ejercicio 3.20

Onda cuadrada con $T = 1 \text{ ms} \Rightarrow f = 1/T = 1000 \text{ Hz} = 1 \text{ kHz}$. Filtro paso bajo ideal con $f_c = 8 \text{ kHz}$. Atraviesan las armónicas impares $k = 1, 3, 5, 7$.

a) **Potencia de la señal de salida:**

$$P_{\text{salida}} = \frac{8}{\pi^2} \left(\frac{1}{1^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \frac{1}{7^2} \right) = \frac{8}{\pi^2} \left(1 + \frac{1}{9} + \frac{1}{25} + \frac{1}{49} \right) \approx 0,95 \text{ W}$$

b) **Relación señal-ruido en dB a la salida ($N_0 = 0,1 \mu\text{W/Hz}$):**

$$P_n = N_0 \cdot B = (0,1 \times 10^{-6} \text{ W/Hz}) \cdot (8000 \text{ Hz}) = 800 \mu\text{W} = 0,0008 \text{ W}$$

$$\text{SNR} = \frac{P_{\text{señal}}}{P_n} = \frac{0,95}{0,0008} = 1187,5$$

$$\text{SNR}_{\text{dB}} = 10 \log_{10}(1187,5) \approx 30,74 \text{ dB}$$